

ТҰҚЫМҚУАЛАУШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӨЗГЕРГІШТІК

(10 - сынып)

Telegram <https://t.me/ubtbiology50>

insta: [aitugan.ruslanuli](https://www.instagram.com/aitugan.ruslanuli)

№	СҰРАҚ	ЖАУАП
1	Организмнің бойындағы түрлі белгілер мен қасиеттердің сыртқы орта факторларының әсерінен өзгеруі, жаңа белгі қасиеттерге ие болып, кей белгілерін жоғалту қасиеті:	өзгергіштік
2	Өзгергіштік түрлері:	генотиптік, фенотиптік
3	Организм белгілерінің сыртқы орта жағдайына өзгеруі:	модификациялық, фенотиптік
4	Гендердің, хромосомалардың, генотиптің өзгеруіне қатысынсыз жүретін, қоршаған орта факторларының әсерінен белгілі бір гендердің көрінуі арқылы фенотиптің өзгеруі:	модификациялық, фенотиптік
5	Модификациялық өзгергіштік зерттелетін әдіс:	статистикалық
6	Организмнің түрліше белгілері мен қасиеттерінің сыртқы орта жағдайларына байланысты белгілі бір шамада өзгере алу қабілеті:	реакция мөлшері
7	Реакция мөлшері анықталады:	генотиппен
8	Организмдерде белгілердің дамуын анықтайтын басты фактор	генотип

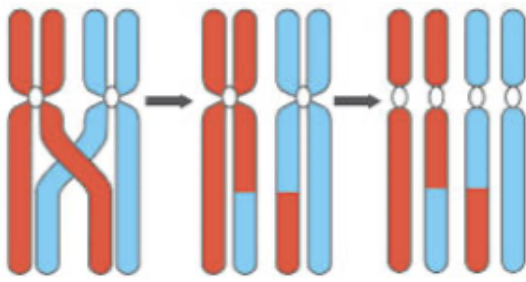
Модификациялық өзгергіштікке тән сипаттама

Модификациялық өзгергіштіктің қасиеттері	Сипаттамасы
Өзгергіштіктің себептері	Өртүрлі сыртқы орта жағдайларының әсері
Фенотипке әсері	Орта жағдайының әсеріне байланысты фенотипте өзгеріс жүреді
Генотипке әсері	Генотип өзгермейді
Пайда болған өзгерістердің тұқым қуалауы	Пайда болған өзгерістер тұқым қуаламайды
Организм үшін маңызы	Сыртқы орта жағдайының әсеріне бейімделуге көмектеседі
Түр үшін маңызы	Түрлі орта жағдайларында даралардың тіршілік етуіне көмектеседі

9	«Белгінің дамуының жеке көрінісі»	Вариант
10	«Ұзаққа созылған модификациялық өзгергіштік біртінде мутациялық өзгергіштікке айналуы мүмкін» деп айтқан ғалым:	Н.И.Вавилов
11	Ұзаққа созылған модификациялық өзгергіштіктің аналық бойынша ұрпақтан ұрпаққа берілуі хромосомалардан тыс орналасқан құрамдас бөлігіне байланысты екенін көрсететінін болжаған ғалымдар:	Гофман, Сонеборн
12	Бидай өсімдігінің ұзаққа созылған модификациялық өзгергіштігін алған ғалым:	М.Зияров
13	Будан организмінің гаметасында аллельді (жұп) гендей бір бірімен араласып кетпей, таза күйінде сақталуы:	гаметалар тазалығы
14	Асбұршақтың хромосома саны:	14
15	Мендельдің ажырау заңының генотипінің арақатынасы:	1AA:2Aa:1aa
16	Мендельдің асбұршаққа жүргізген тәжірибесінде байқалатын құбылыс:	толық доминанттылық
17	Кей жағдайларда F1 – дегі гетерозиготала ұрпақтан доминанттылық толық байқалмай, аралық сипатта болуы:	толық емес доминанттылық
18	Мендельдің ажырау заңындағы фенотиптік арақатынасы:	3:1
19	Толық емес доминанттылық байқалған өсімдіктер:	раушангүл, намазшамгүл
20	Ажырауы генотипі мен фенотипі бірдей болатын құбылыс:	толық емес доминанттылық
21	Фенотиптері ұқсас өсімдіктер мен жануарлардың генотиптерін анықтау мақсатында жүргізіледі:	талдаушы будандастыру
22	Дигибридті будандастыру кезіндегі фенотиптің арақатынасы:	9:3:3:1
23	Бір бірінен айқын екі жұп белгі бойынша ажыратылатын гомозиготалы дараларды будандастырған жағдайда екінші ұрпақта белгілер жұбының тәуелсіз тұқым қуалауы ж/е олардың ата аналарына ұқсамайтын жаңа үйлесімдері байқалатын заң:	тәуелсіз тұқым қуалау
24	Генотипі белгісіз дараны рецессивті белгісі	талдаушы будандастыру

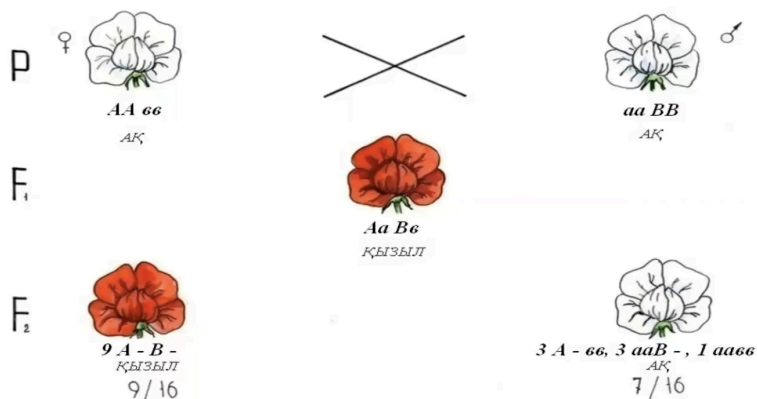
	бар гомозиготалы дарамен будандастыру	
25	Мендельдің екінші заңының екінші ұрпағында генотип пен фенотип қатынасы:	9:4
26	Гендері жыныстық хромосомаларда орналасқан белгілер:	жыныспен тіркескен белгілер
27	Белгілердің жыныстық (Х пен У) арқылы ұрпақтан ұрпаққа берілетін заң:	тіркесіп тұқым қуалау
28	Тіркес тұқым қуалауды ашқан ғалым:	Т.Морган
29	Т.Морган өз тәжірибесіне негіз етіп алған жәндік:	дрозофила шыбыны, жеміс шыбыны
30	Белгілердің шешесінен ұлдарына, әкесінен қыздарына берілуі:	крисс кросс тұқым қуалау
31	Тек әкеден ұлдарына берілетін белгілер:	- Адамда аяқ саусақтарының арасында жарғақтың болуы; - Құлақтың ішінде жүннің болуы
32	Жыныспен тіркесіп тұқым қуалайтын аурулар:	- гемофилия - дальтонизм - рахит - цирроз - кемақыл
33	Қанның ұйымауы:	гемофилия
34	Көздің түсті ажырата алмауы:	дальтонизм
35	Бауырдың ең қауіпті ауруы:	цирроз
36	Аллельді емес тұқым қуалайтын доминантты гендердің түрлері:	- комплементарлық - эпистаз - полимерия - көпаллельділік
37	Аллельдердің популяцияда екі н/е одан көпаллельділік халде берілуі:	көптік аллелизм
38	Гендердің бірнеше рет қайталануына, хромосоманың ген орналасқан бөлігінің бірнеше рет мутацияға ұшырауына байланысты пайда болады:	көпаллельділік
39	Адамның қан топтарының тұқым қуалауында болатын процесс:	көпаллельділік
40	Адам қанындағы эритроциттерде болатын желімденетін зат:	А агглютиногені, В агглютиногені
42	Адам қанының плазмасында болатын екі түрлі желімдейтін зат:	аа агглютинин, вв агглютинин
43	Эритроциттерінде агглютиноген	1

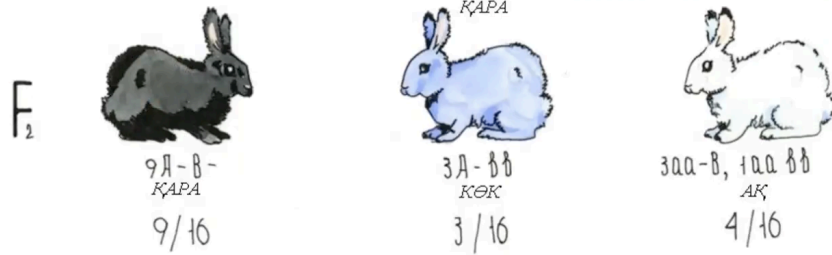
	болмайтын қан тобы:	
44	Эритроциттерінде В агглютиногені, плазмасында аа агглютинині болатын қан тобы?	3
45	Эритроциттерінде А агглютиногені, плазмасында вв агглютинині болатын қан тобы:	2
46	Плазмасында аа ж/е вв агглютинині болатын қан тобы?	1
47	Эритроциттерінде А ж/е В агглютиногендері бар қан тобы:	4
48	Плазмасында агглютинині болмайтын қан тобы?	4
49	Кодоминанттылық байқалатын қан тобы?	4
50	Ататектерге тән белгілерді сақтаудағы тірі организмдердің ортақ қасиеті?	тұқымқуалаушылық
51	Ұрпақтар арасындағы материалдық ж/е функционалдық сабақтастығы қамтамасыз ететін тірі организмге тән қасиет:	тұқымқуалаушылық
52	Организмдегі тұқымқуалаушылық факторларының болатындығын ашқан ғалым:	Г.Мендель
53	Тұқым қуалау факторы:	ген
54	«Ген» терминін енгізген ғалым:	В.Иогансен
55	Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясын ашқан ғалым:	Т.Морган
56	Әр геннің хромосомасындағы тұрақты орны:	локус
57	Тұқым қуалау факторлары орналасқан органоид:	ядро, митохондрия, хлоропласт
58	Цитоплазмалық тұқымқуалаушылық жайлы ілім қалыптасуға ықпал еткен органоидтар:	митохондрия, хлоропласт
59	Ядроға орналасқан хромосомалар гендерінің тасымалдаушысы болатындығын ж/е олардың тұқым қуалау негізі екендігін дәлелдейтін теория:	тіркесіп тұқым қуалау
60	Тірі организмдерге тән тұқымқуалаушылық белгілер, яғни организмнің нәсілдік қасиеттері ұрпақтан ұрпаққа жасуша ядросы хромосомаларындағы гендер арқылы беріледі деп тұжырымдалатын	тіркесіп тұқым қуалау

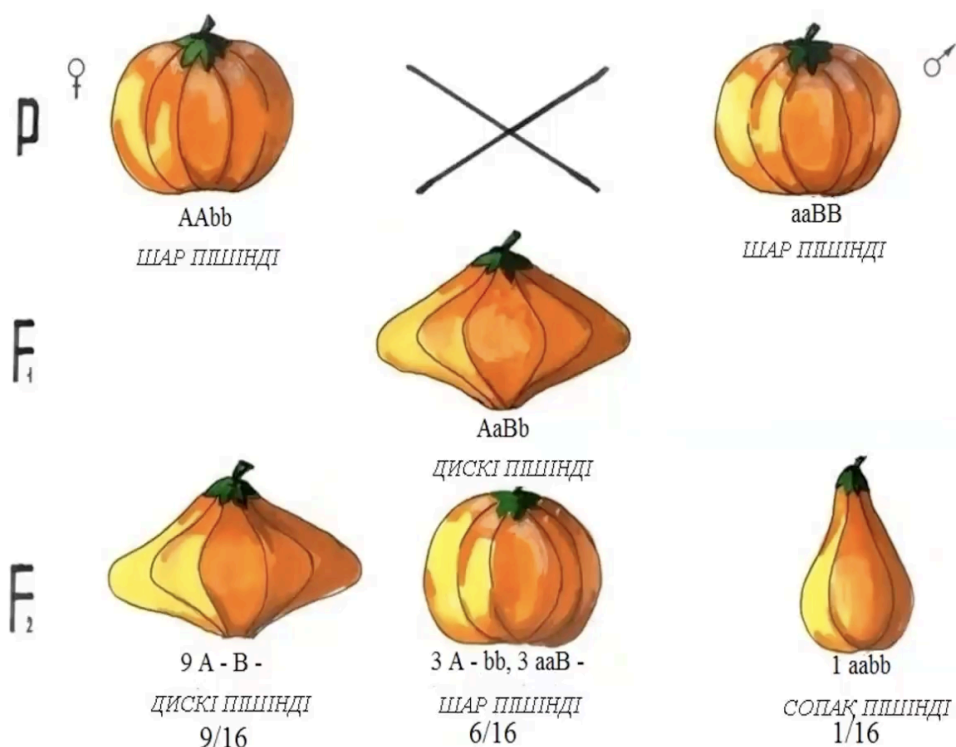
	теория:	
61	Хромосомалық теорияны ашқан ғалымдар:	Т.Морган, Г.Меллер, А.Стертевант
62	Тұқым қуалау факторы – ген, хромосомада орналасқан деген тұқымқуалаушылықтың хромосомалық гипотезасын ұсынды:	Т.Бовери, У.Сеттон
63	Жынысты анықтаудың хромосомалық негізін сипаттады:	Э.Вильсон
64	Генетикалық зерттеулер жүргізуге өте қолайлы нысан:	дрозофила шыбыны
65	Дрозофила шыбынының диплоидты жиынтығы:	4
66	Дрозофила шыбынының гаплоидты жиынтығы	8
67	Ұқсас жұп хромосомалар айқасып, нәтижесінде Х тәрізді пайда болған фигуралар:	хиазма
68	Ұқсас жұп хромосомалардың айқасуы:	кроссинговер  137-сурет. Конъюгация және кроссинговер процесі
69	Кроссинговер құбылысын ашқан ғалым:	Т.Морган
70	Кроссинговер жүретін процесс:	Профаза I
71	Кроссинговер құбылысын дрозофила шыбынына тәжірибе жасаған ғалым:	К.Штерн
72	Кроссинговер құбылысын жүгеріге тәжірибе жасаған ғалымдар:	Х.Критон, Б.Мак Клинтон
73	Кроссинговердегі айқасуды зерттейтін өлшем бірлік:	морганида, сантиморган
74	Гендердің өзара әрекеттесуі:	аллельді, аллельді емес
75	Тұқымқуалаушылықтың құрылымдық ж/е функционалдық бірлігі:	ген

76	Гендердің жиынтығы:	генотип
77	Жекелеген белгілердің жиынтығы:	фенотип
78	Организмнің жеке дамуы:	онтогенез
79	Аллельді гендердің өзара әрекеттесу түрлері:	толық доминанттылық, толық емес доминанттылық
80	Бір геннің организмдегі бірнеше белгілер мен қасиеттердің дамуын анықтайтын гендер:	плейотропия
81	Плейотропияға мысал	адамда тырнақтың және тізе буынының кемістігін бір уақытта анықтайтын ген бар
82	Өз алдына жеке келгенде әсері байқалмайтын, генотипте гомозиготалы н/е гетерозиготалы жағдайда басқа біреумен келсе, жаңа бір белгінің дамуына ықпал ететін гендер:	комплементарлы (толықтырушы)
83	Бірін бірі толықтырып, жаңа белгінің дамуын қамтамасыз ететін гендер:	комплементарлы (толықтырушы)
84	Екі н/е бірнеше аллельді емес доминантты гендердің бірін бірі толықтырып, жаңа белгіні жарыққа шығаруы:	комплементарлы (толықтырушы)

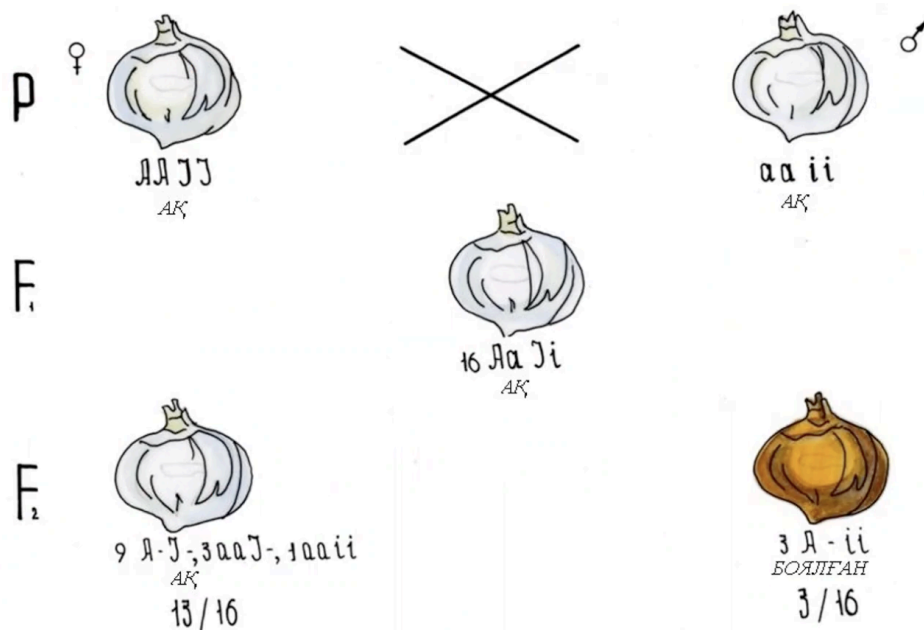
КОМПЛЕМЕНТАРЛЫ ӘРЕКЕТТЕСУ

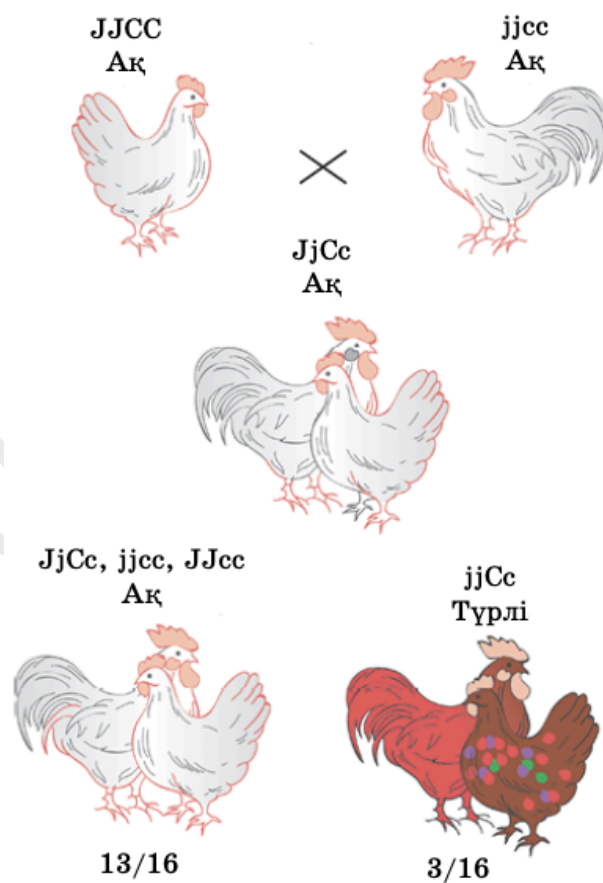
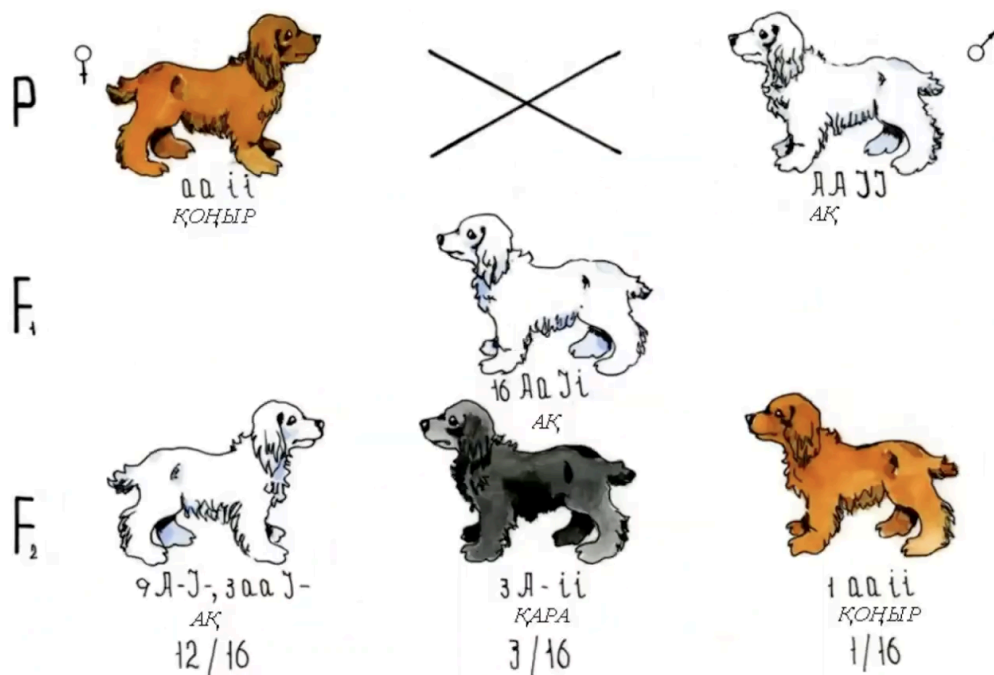






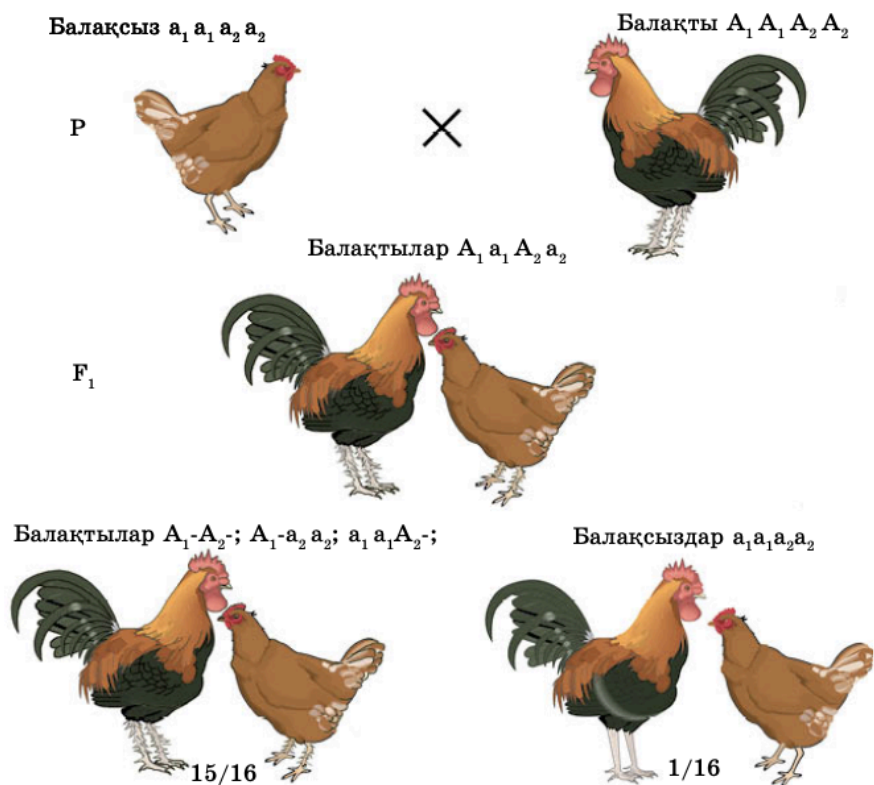
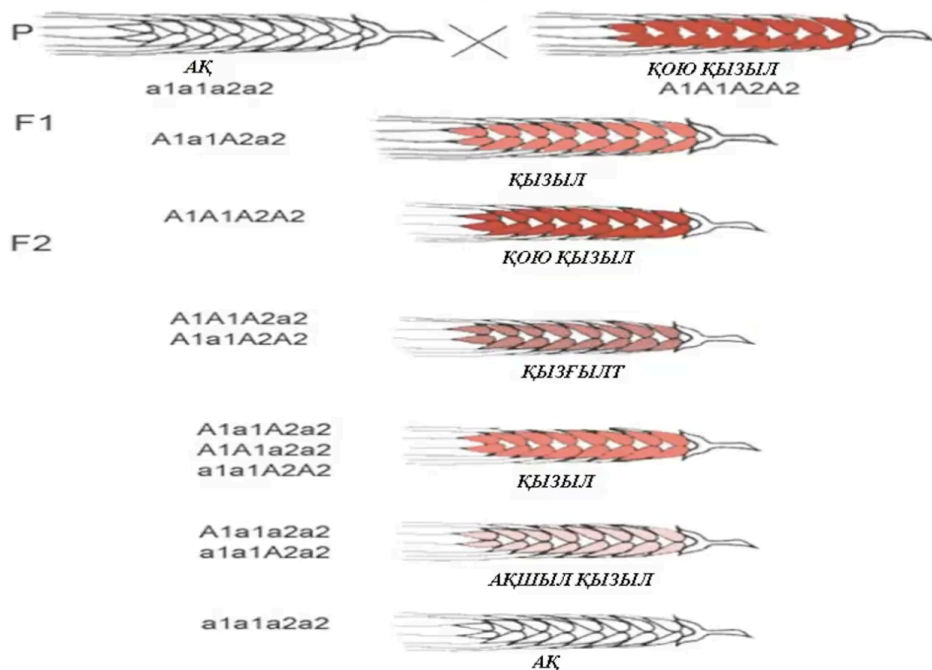
85	Бір гендердің қызметін оған аллельді емес басқа бір гендердің тежеуі:	эпистаз
86	Комплементарлы әрекеттесуге кері жүреді, бір ген екіншіні басып, белгісін жойып жібереді:	эпистаз
87	Басымдық қасиет көрсететін ген:	супрессор





89	Бір белгінің дамуын қуаттайтын бірнеше аллельді емес гендердің бірігіп қызмет атқару құбылысы:	полимерия
90	Полимерия құбылысын ашқан ғалым:	Н.Г.Нильсон Эле

ПОЛИМЕРИЯ

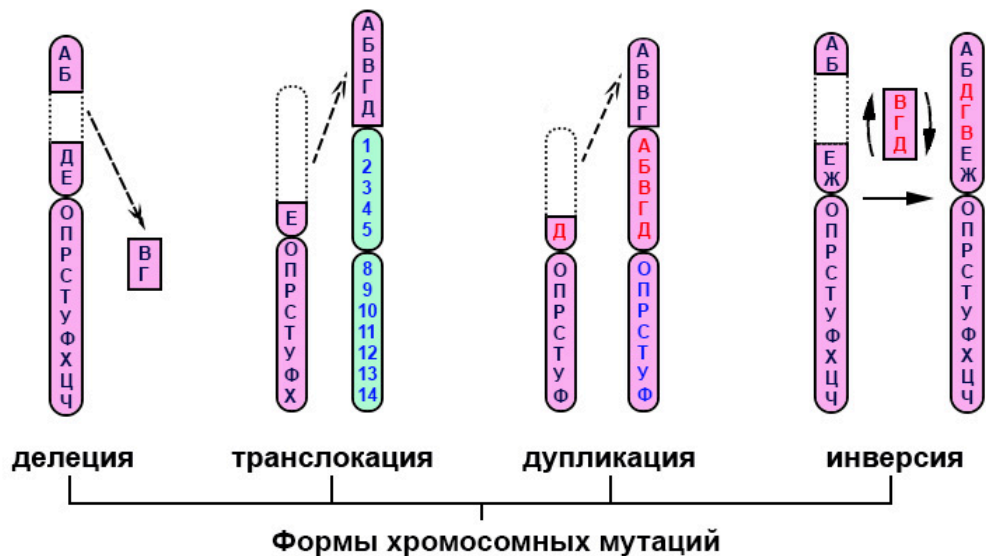


141-сурет. Полимерия

91	Организм геномының, хромосомалар мен олардың құрамды бөліктері, гендердің өзгеруіне байланысты кездейсоқ пайда болатын тұқым қуалайтын өзгергіштік:	мутация
92	Табиғи жағдайда кенеттен болатын н/е қолдан жасалатын генетикалық материалдың өзгеруі:	мутация
93	«Мутация» терминін енгізген ғалым:	Х.де Фриз
94	Есекшөп (энотера) өсімдігінің кей белгілерінің қалыпты жағдайдан ауытқытынын ж/е олардың тұқым қуалайтындығын байқаған:	Х.де Фриз
95	«Мутациялық теория» еңбегінің авторы:	Х.де Фриз
96	Жасушадағы геннің табиғи не жасанды жолмен өзгеруі, жасушаның генетикалық материалының өзгеруі, ұрпақтан ұрпаққа берілетін процесс:	мутация
97	Мутация нәтижесінде алғашқы типіне ұқсамайтын, тұқым қуалайтын өзгеше қасиеттері бар организм:	мутант
98	Ата анасының екеуінен де тұқымқуалаушылықпен берілген белгілі бір мутация:	орақ жасушалы анемия
99	Сыртқы орта факторларының әсерінен пайда болатын мутациялар:	мутаген
100	Мутацияның пайда болуына әсер етуші факторлар:	мутаген
101	Мутаген түрлері:	• физикалық • химиялық • биологиялық
102	Физикалық мутагендер	• радиоактивті сәуле • ультракүлгін сәуле • лазер сәуле
103	Химиялық мутагендер:	☐ колцихин ☐ этиленмин ☐ никотин қышқылы
104	Биологиялық мутагендер:	Жасушада зат алмасу процесі кезінде түзілетін кейбір ыдырау өнімдері мен организмге тағам арқылы келіп түсетін радиоактивті заттар, сүйекте жинақталатын стронций
105	Мутациялық процесті табиғи жағдайда пайда болуына қарай түрлері:	секірмелі, индукциялық

106	Мутациялар организмнің жасушаларында пайда болуына байланысты түрлері:	генеративтік, сомалық
107	Жасушаны генетикалық материалының өзгеруі, ұрпақтан ұрпаққа берілуі:	мутация
108	Генотиптің өзгеруіне байланысты мутациялар:	• гендік • хромосомалық • геномдық • цитоплазмалық
109	ДНҚ молекуласының белгілі бір бөлігінде нуклеотидтердің қатар тізбегінің өзгеруінен пайда болған мутация:	гендік, нүктелік
110	Хромосомалық өзгерістерге байланысты пайда болатын мутация:	хромосомалық
111	Микроскоп арқылы көрінбейтін, молекулалық деңгейде өтетін мутация:	гендік, нүктелік
112	Хромосомалардың құрылымы өзгертін мутация:	хромосомалық
113	Хромосомалық мутация түрлері:	хромосомаішілік, хромосомааралық
114	Бұл мутация нәтижесінде организм биохимиялық, физиологиялық, морфологиялық өзгерістерге ұшырайтын мутация түрі:	гендік, нүктелік
115	Гендік мутация болады:	• доминантты (басыңқы) • жартылай доминантты • рецессивті (басылыңқы)
116	Хромосомаішілік мутациялар:	• дефишенсия • делеция • инверсия • дупликация
117	Хромосома ұштарының жетіспеушілігі:	дефишенсия
118	Хромосоманың бір бөлігінің үзіліп түсіп қалуы:	делеция
119	Хромосома бөлігінің 180 градусқа бұрылуына байланысты гендердің орналасу ретінің өзгеруі:	инверсия
120	Хромосоманың бір бөлігінің екі еселенуі:	дупликация
121	Хромосомааралық мутацияға жатады:	• транслокация • сақина тәрізді хромосомалар
122	Хромосоманың бір бөлігінің оған ұқсас емес басқа бір хромосомамен ауысып кетуі:	транслокация

123	Таяқша тәрізді хромосоманың сақина тәрізді болып өзгеруі:	сақина тәрізді
-----	---	----------------



124	Жасушадағы хромосомалар санының өзгеруіне байланысты организмнің белгілер мен қасиеттерінде пайда болатын өзгергіштік:	геномдық
126	Гаплоидті хромосомадағы гендердің жиынтығы:	геном
127	Хромосомалар саны гаплоидті жиынтыққа еселеніп көбею:	полиплоидті
128	Хромосомалар саны гаплоидті жиынтыққа еселенбеуі:	анеуплоидті, гетероплоидті
129	Геномдық мутацияға жатады:	• полиплоидия • анеуплоидия • гетероплоидия
130	Жасушаның хромосомалар санының өзгеруінен туындайтын геномды мутация:	полиплоидия
131	Қарабидайдың тетраплоидті формасын алған ғалым:	В.Федоров
132	Полиплоидия түрлері:	автоплоидия, аллополиплоидия
133	Автотриплоид:	AAA
134	Өртекті түрлердің геномдарының еселеніп көбеюінің нәтижесінде пайда болатын полиплоидті организм:	аллополиплоидия
135	Партеногенездік жолмен көбейетін жәндіктерде жүретін үдеріс:	полиплоидия

136	Полиплоидия байқалатын жануарлар:	аскарида, жер құрт, көбелек
137	Хромосома санының гаплоидты жиынтыққа еселенбей өзгеруінің нәтижесінде пайда болады:	анеуплоидия, гетероплоидия
138	Анеуплоидия процесін алғаш дрозофиладағы жыныспен тіркесіп тұқым қуалау заңдылығын зерттеу барысында байқаған ғалым:	К.Бриджес

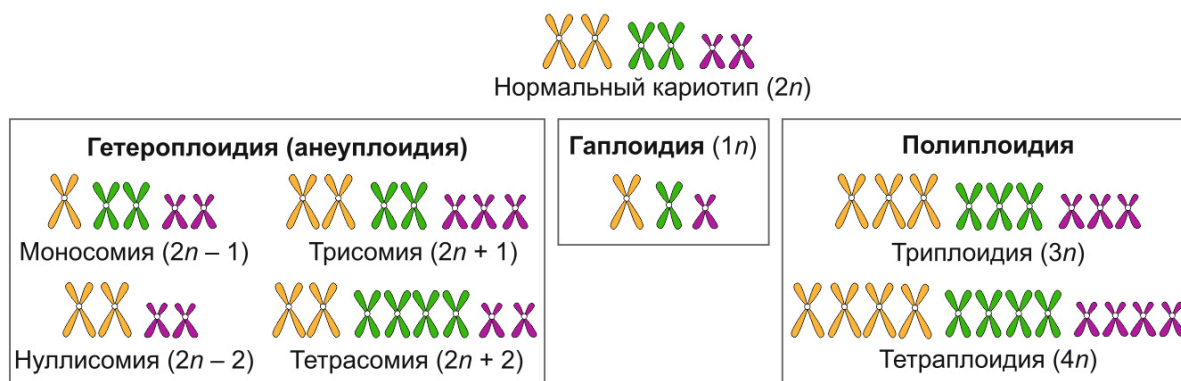
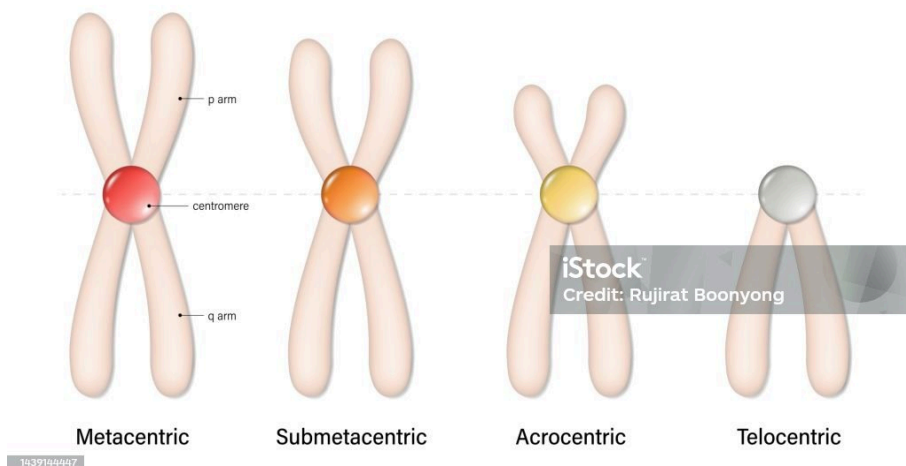


Рис. 37.4. Схемы геномных мутаций

139	Жасуша цитоплазмасында кездесетін плазмогендердің өзгеруіне байланысты пайда болатын мутация:	цитоплазмалық
140	Пластид пен митохондрияда болады:	плазмоген
141	Кейбір саңырауқұлақтардың тыныс алуында кемістік болатындығы анықталған мутация:	цитоплазмалық
142	Жасуша ядросында болатын, гендерді тасымалдайтын ж/е организмдер мен жасушалардың тұқым қуалау қасиеттерін анықтайтын органоидтар:	хромосомалар
143	Хромосомалар терминін алғаш ұсынған неміс ғалымы:	В.Вальдейер
144	Негізгі бояғыштармен қарқынды боялатын тығыз денешіктер:	хромосомалар
145	Тең иықты хромосомалар:	метацентрлі
146	Иықтары тең емес хромосомалар:	субметацентрлі
147	Бір иығы өте қысқа хромосомалар:	acrocentric
148	Центромерасы хромосоманың бір ұшында орналасқан хромосомалар:	telocentric

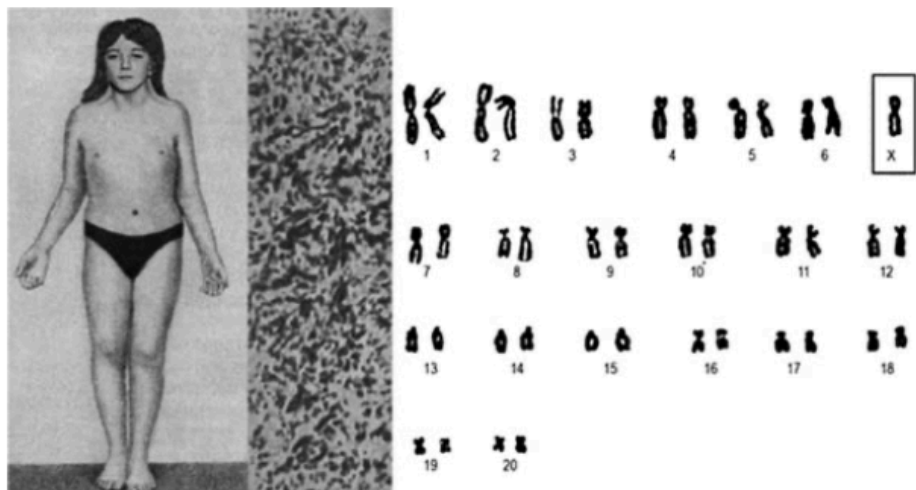
Types of Chromosomes



149	Кариотиптің графикалық сызбасы:	кариограмма
150	Қалыпты хромосома жиынтығының 2 рет кемуі:	гаплоидия
151	Адам хромосомасының картасы:	генетикалық карта
152	Хромосомада болатын тіркес гендердің орналасу сызбасы:	генетикалық карта
153	Аутосомды не жыныс хромосомалар сандарының ауытқу салдарынан болады:	анеуплоидия
154	Қосымша пайда болған Х-хромосома өте тығыз ширатылған және белсенділік көрсетпейді	Анеуплоидия кезінде
155	Белгілі бір ауруға жатпайтын бірнеше ауру белгілерінің бір адамда қатар келуі	Синдром
156	Ең жиі кездесетін хромосомалық аурулар	● Патау синдромы ● Даун синдромы ● Эдвардс синдромы ● Шерешевский-Тернер синдромы ● Клайнфельтер синдромы
157	Аутосомалы хромосомалар өзгеріске ұшырайтын хромосомалық аномалиялар	● Патау ● Даун ● Эдвардс
158	Жыныс хромосомалары өзгеріске ұшырайтын хромосомалық аномалиялар	● Шерешевский-Тернер ● Клайнфельтер
159	13-жұп аутосомалы хромосоманың трисомиясын көрсететін аномалия	Патау синдромы
160	Патау синдромы кезінде өзгеріске ұшырайтын хромосома	13-жұп

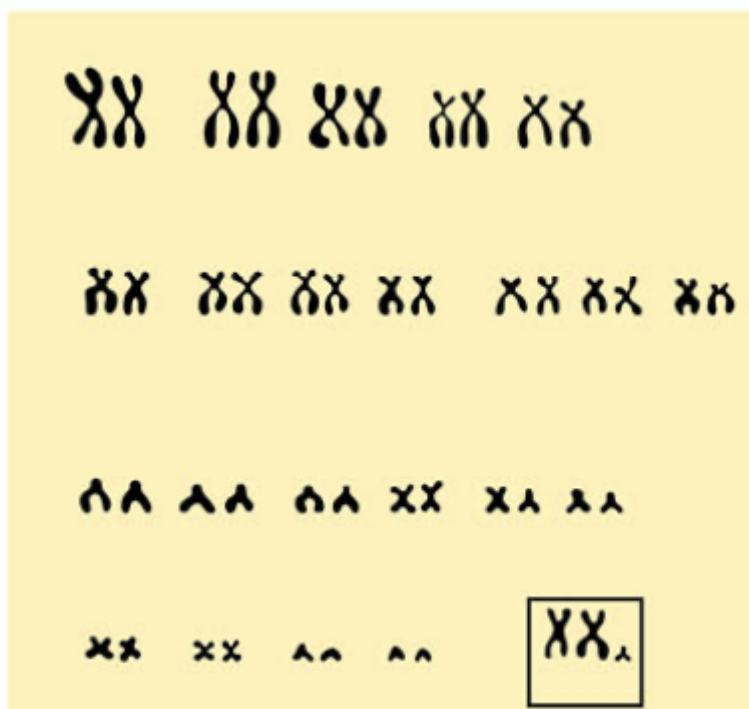
161	Патау синдромымен туылған балалардың сипаты 	• Ана құрсағында жатып өледі • Туылғаннан соң өмірі ұзақ болмайды
162	21-жұп хромосомасының трисомиясы кезінде байқалады	Даун синдромы
163	Оларды оқытып үйретуге болады, бірақ жазу мен санауға үйрету мүмкін емес	Даун синдромы
164	Даун синдромының негізгі клиникалық белгілері	• Ақыл-есінің туа кемістігі • Икемсіз, епсіз, қорғансыз • Жазу мен санауға үйрету мүмкін емес
165	Жүрек-тамыр жүйесінің және ішкі секреция бездерінің бұзылуынан пайда болатын синдром	Даун синдромы
166	Даун синдромының фенотиптік сипаттары 	• Бойлары аласа, шүйдесі тегіс • Бассүйектері кішкентай • Көздері қысыңқы • Мұрындарының түбі жалпақ • Кең кеңсірікті
167	18-жұп хромосомасының трисомиясы көрінетін синдром	Эдвардс
168	Эдвардс синдромының белгілері	• Нәрестелердің салмағы өте жеңіл • Иектері тегіс, жақтары нашар дамыған • Бассүйегі мен құлақтары кішкентай • Құс тұмсық • Көру мүшелерінің мүкістігі, мөлдір қабықтың бұлдырлануы • Қол саусақтары өте ұзын немесе өте қысқа • 2-5 саусақтары ерекше орналасқан • Табандарының пішіні өзгереді • Жүрек-тамыр жүйесі мен бүйректерінің жұмысы бұзылады

		• Нәрестенің бала жолдасы кішкентай • Жалғыз кіндік артериясы болады
169	Жыныс хромосомасы XO болатын синдром	Шерешевский-Тернер
170	Шерешевский-Тернер синдромы кезіндегі кариотиптегі хромосомалар саны	45
171	Шерешевский-Тернер синдромының белгілері	• Тек қыздарда кездеседі • Салмақтары өте жеңіл, бойлары қысқа • Табандары мен қолдарында ісіктер бар • Тырнақтары толық жетілмеген • Жүректің туа біткен ақауы • Қолқа және өкпе артериялардың тарылуы • Шаштары қысқа, мойны қысқа және жуан • Аяқтары қысқа, тұлғалары ұзын • 4-5 саусақтарының қысқаруы байқалады • Иықтары кең, бөкселері тар • Сыртқы құрылысы жағынан ер адамға ұқсайды



149-сурет. Шерешевский-Тернер синдромы (XO)

172	Тек ер адамдар ауыратын синдром	Клайнфельтер
173	Аяқ-қолы шамадан тыс ұзын болатын, жыныс бездері жетілмеген ауру	Клайнфельтер
174	Клайнфельтер синдромымен ауыратын адамның кариотипіндегі хромосома көрінісі	XXY
175	Бұл ауру жыныстық хромосомаға бір X-тің артық қосылуына байланысты болады	Клайнфельтер



150-сурет. Клайнфельтер синдромы